



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PROCESO DE
COORDINACIÓN DE LAS
ENSEÑANZAS PR/CL/001



E.T.S. de Edificación

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

545000179 - Dibujo Arquitectónico II

PLAN DE ESTUDIOS

54ID - Doble Grado En Edificación Y En Administración Y Dirección De Empresas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	9
7. Recursos didácticos.....	12
8. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	545000179 - Dibujo Arquitectónico II
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	54ID - Doble Grado en Edificación y en Administración y Dirección de Empresas
Centro responsable de la titulación	54 - E.T.S. De Edificación
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Rafael Vicente Lozano Diez (Coordinador/a)		rafaelvicente.lozano@upm.es	- -
M. Mercedes Valiente Lopez	P0	mercedes.valiente@upm.es	Sin horario. El horario de tutorías puede tener variaciones se debe consultar con el profesor

Ines Higuera Gutierrez	P0	ines.higuera@upm.es	Sin horario. El horario de tutorías puede tener variaciones se debe consultar con el profesor
Maria Del Coro Lopez-Izquierdo Botin	P0	coro.lopez-izquierdo@upm.es	Sin horario. El horario de tutorías puede tener variaciones se debe consultar con el profesor
Sofia Herrero Del Cura	P0	sofia.herrero@upm.es	Sin horario. El horario de tutorías puede tener variaciones se debe consultar con el profesor
Pablo Luis Mayor Lobo	P0	pabloluis.mayor@upm.es	Sin horario. El horario de tutorías puede tener variaciones se debe consultar con el profesor

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE09 - Capacidad para interpretar y elaborar la documentación gráfica de un proyecto, realizar toma de datos, levantamientos de planos y el control geométrico de unidades de obra.

CG05 - Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el ámbito de su habilitación legal.

CT01 - Trabajo en equipo. Equipos interdisciplinarios.

CT02 - Comunicación oral y escrita. Capacidad de análisis y síntesis y de discusión de ideas propias. Capacidad de comunicación a través de la palabra y la imagen.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA387 - Aprendizaje basado en proyectos con aproximación a la realidad profesional

RA219 - Alcanzar las capacidades necesarias para la interpretación y redacción de la documentación del proyecto de edificación

RA221 - Modelado arquitectónico

RA178 - Trabajo en equipo.

RA433 - Alcanzar las capacidades necesarias para la interpretación y redacción de la documentación del proyecto de edificación.

RA186 - RA2- Comunicación oral y escrita. Capacidad de comunicación a través de la palabra e imagen

RA225 - RE 316 Resolver el trazado geométrico de elementos constructivos: escaleras, cubiertas...

RA243 - RA330-RA03. Adquirir una terminología técnico-arquitectónica.

RA240 - RA331-RA05. Plasmar gráficamente los conocimientos adquiridos.

RA224 - RA 287 Conocer, comprender y saber aplicar el sistema de representación diédrico en edificación

RA214 - Resolver el trazado geométrico de elementos constructivos: escaleras, cubiertas,...

RA220 - Representar graficamente y comprensión del proyecto arquitectónico en su globalidad

RA218 - Conocer los elementos de normalización de la representación gráfica de la edificación

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Se trata de formar al alumno para que sean capaces de analizar y expresarse gráficamente, aplicando estas habilidades a la percepción, el conocimiento y la representación de espacios, formas y elementos arquitectónicos. Para ello se establecen tres bloques temáticos:

Bloque Temático 1. (BTII1): Levantamiento de planos y su representación a escala. Se busca el croquis como toma de datos con apoyo de la acotación, para identificar las características de los mismos, para que sirva de base previa a levantamientos de planos a través de la escala.

Los objetivos particulares del bloque son:

- Análisis y expresión gráfica aplicados a la percepción, el conocimiento y la representación de espacios, formas y elementos arquitectónicos.
- Levantamiento de planos. Croquización, toma de datos y dibujo a escala.
- Criterios y aplicación de los sistemas de representación.

Bloque Temático 2. (BTII2): Documentación gráfica básica del proyecto arquitectónico. Se busca el conocimiento necesario del alumno para saber interpretar la documentación gráfica facilitada, para la elaboración posterior de los planos necesarios en fases concretas del proyecto. Interpretar planos en todas las fases de su elaboración.

Los objetivos particulares del bloque son:

- Análisis gráfico del proyecto de arquitectura a nivel básico. Croquis de proyecto.
- Elaboración de la documentación gráfica del proyecto a nivel básico.
- Estudios volumétricos.
- Desarrollo aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- Conocimiento de representación de elementos singulares. Aplicación herramientas informáticas.

4.2. Temario de la asignatura

1. Levantamiento de planos y su representación a escala
2. Documentación gráfica básica del proyecto arquitectónico
3. Aplicaciones Informáticas. Herramientas BIM

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	BTII1. Levantamiento de planos y su representación a escala. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral BTII1. EJERCICIO 1 (Práctica clase) Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			BTII1: EJERCICIO 1 (Práctica externa) PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 BTII1. EJERCICIO 1 (Práctica clase) PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:30
3	BTII1. EJERCICIO 1 cont. (Práctica clase) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			BTII1: EJERCICIO 2 (Práctica externa).SCC1 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
4	BTII2. Documentación gráfica básica del proyecto arquitectónico. PLANTEAMIENTO TRABAJO LARGA DURACIÓN (MONOGRÁFICO) Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral BTII2. EJERCICIO 2 (Práctica clase).SCC2 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			BTII2. EJERCICIO 2 (Práctica clase).SCC2 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 BTII2: EJERCICIO 3 (Práctica externa).ISO1 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
5	BTII2. EJERCICIO 3 (Práctica clase).SCC3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			BTII2: EJERCICIO 4 (Práctica externa).SCC4 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 BTII2. EJERCICIO 3 (Práctica clase).SCC3 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

6	BTII2. EJERCICIO 4 (Práctica clase).SCC5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			BTII2. EJERCICIO 4 (Práctica clase).SCC5 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
7	BTII2. EJERCICIO 5 (Práctica clase).IS2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			BTII2. EJERCICIO 5 (Práctica clase).IS2 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8	BTII2. EJERCICIO 5 cont. (Práctica clase).IS2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			BTII2. EJERCICIO 5 (Práctica externa).SCC6 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	BTII2. EJERCICIO 6 (Práctica clase).IS3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			BTII2. EJERCICIO 6 (Práctica clase).IS3 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
10	BTII2. EJERCICIO 7 (Práctica clase).SCC7 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			BTII2. EJERCICIO 7 (Práctica clase).SCC7 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
11	BTII2. EJERCICIO 8 (Práctica clase).SCC8 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			BTII2. EJERCICIO 8 (Práctica clase).SCC8 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
12	BTII2. EJERCICIO 9 (Práctica clase).IS4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			TRABAJO MONOGRAFICO ENTREGA PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 20:00 BTII2. EJERCICIO 9 (Práctica clase).IS4 PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
13	BTII2. EJERCICIO 10 (Práctica clase).ISM Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
14	BTII2. EJERCICIO 10 (Práctica clase-Día 2).ISM Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			BTII2. EJERCICIO 10 (Práctica clase).ISM TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

15	BTII2. EJERCICIO 11 (Práctica clase). CONTROL Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			BTII2. EJERCICIO 11 (Práctica clase). CNTRL PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				EXAMEN ORDINARIO EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global No presencial Duración: 05:00
17				EXAMEN EXTRAORDINARIO EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global No presencial Duración: 05:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	BTII1: EJERCICIO 1 (Práctica externa)	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	%	/ 10	CG05 CT02 CE09
2	BTII1. EJERCICIO 1 (Práctica clase)	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	03:30	5%	/ 10	CT01 CG05 CT02 CE09
3	BTII1: EJERCICIO 2 (Práctica externa).SCC1	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	%	/ 10	CG05 CT02 CE09
4	BTII2. EJERCICIO 2 (Práctica clase).SCC2	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:30	5%	/ 10	CG05 CT02 CE09
4	BTII2: EJERCICIO 3 (Práctica externa). ISO1	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	%	/ 10	CG05 CT02 CE09
5	BTII2: EJERCICIO 4 (Práctica externa). SCC4	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	%	/ 10	CG05 CT02 CE09
5	BTII2. EJERCICIO 3 (Práctica clase).SCC3	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	10%	/ 10	CG05 CT02 CE09
6	BTII2. EJERCICIO 4 (Práctica clase).SCC5	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	10%	/ 10	CG05 CT02 CE09

7	BTII2. EJERCICIO 5 (Práctica clase).IS2	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	10%	/ 10	
8	BTII2: EJERCICIO 5 (Práctica externa). SCC6	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	%	/ 10	
9	BTII2. EJERCICIO 6 (Práctica clase).IS3	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	10%	/ 10	CG05 CT02 CE09
10	BTII2. EJERCICIO 7 (Práctica clase).SCC7	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	10%	/ 10	
11	BTII2. EJERCICIO 8 (Práctica clase).SCC8	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	10%	/ 10	
12	TRABAJO MONOGRAFICO ENTREGA	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	20:00	%	5 / 10	CG05 CT02 CE09
12	BTII2. EJERCICIO 9 (Práctica clase).IS4	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	10%	/ 10	
14	BTII2. EJERCICIO 10 (Práctica clase).ISM	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	10%	5 / 10	
15	BTII2. EJERCICIO 11 (Práctica clase). CNTRL	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	10%	/ 10	

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
16	EXAMEN ORDINARIO	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	05:00	100%	5 / 10	CE09 CG05 CT02
17	EXAMEN EXTRAORDINARIO	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	05:00	100%	5 / 10	CG05 CT02 CE09

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

Existirán tres opciones para demostrar que se han obtenido los conocimientos suficientes que permiten superar la asignatura.

1º Opción: EVALUACIÓN PROGRESIVA y continuada de los ejercicios realizados por el alumno durante el semestre. Los profesores con la supervisión del coordinador responsable de la disciplina, para unificar criterios, llevarán a cabo una evaluación continuada de los ejercicios realizados, con el fin de constatar el nivel de aprendizaje y aprovechamiento obtenido por los alumnos Ejercicios evaluables:

- a) Ejercicios sobre temas del Programa realizados íntegramente en el aula (Actividad 1). Se prevé que se harán 10/11 ejercicios, alguno de los cuales podrá tener la consideración de "control", comunicándose previamente al alumno la fecha de su realización. (Para ser evaluado el alumno tendrá que presentar todos los ejercicios. En casos excepcionales y con una justificación adecuada siempre mediante documento necesario, podrá optar a dicha evaluación progresiva habiendo entregado como mínimo el 80% del total de ejercicios propuestos).
- b) Ejercicios sobre temas del Programa realizados fuera del aula (trabajos de casa o externos, incluidos en la columna Actividades de evaluación). Se prevé que se harán 6 ejercicios. (Para ser evaluado el alumno tendrá que presentar el todos los ejercicios. En casos excepcionales y con una justificación adecuada, siempre mediante documento necesario, podrá optar a dicha evaluación progresiva habiendo entregado como mínimo el 80% del total de ejercicios propuestos).
- c) Ejercicio de larga duración sobre un tema monográfico. (Monográfico). Este ejercicio será necesario, aunque no suficiente, para poder ser evaluado por evaluación progresiva.

2ª Opción: PRUEBA GLOBAL ORDINARIA. Examen global ordinario de Junio Prueba objetiva de conocimientos dirigida a los alumnos que no hayan alcanzado el nivel suficiente en la evaluación progresiva realizada a lo largo del cuatrimestre o lo han solicitado expresamente*. Supondrá el 100% de la calificación final. Los alumnos deberán superar de manera independiente cada una de las partes de la prueba.

3ª Opción: PRUEBA GLOBAL EXTRAORDINARIA. Examen global extraordinario de Julio Prueba objetiva de conocimientos dirigida a los alumnos que no hayan alcanzado el nivel suficiente en la evaluación progresiva realizada a lo largo del cuatrimestre y/o tampoco lo hayan conseguido en la prueba global ordinaria. Supondrá el 100% de la calificación final. Los alumnos deberán superar de manera independiente cada una de las partes de la prueba.

EVALUACIÓN SOLO PRUEBA GLOBAL FINAL*

Los alumnos que opten por ser evaluados mediante sólo prueba global final (ordinaria o extraordinaria) deberán comunicarlo por escrito a los profesores de la asignatura del grupo que tengan asignado, presentando la correspondiente instancia oficial en el plazo que se estipule.

Podrán presentarse a las convocatorias del examen ordinario de Junio y del extraordinario de Julio. En ambos casos se realizará una prueba objetiva de conocimientos que supondrá el 100% de la calificación final. Y serán semejantes a las pruebas anteriores explicadas en clase.

Las actuaciones del Tribunal se realizarán de acuerdo con la Normativa de evaluación del aprendizaje en las titulaciones oficiales de Grado y Máster Universitario de la Universidad Politécnica de Madrid (aprobado por el CG UPM en su sesión de 26/05/2022).

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
UPM Moodle	Recursos web	https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/login/login.php
Iniciación al croquis arquitectónico	Bibliografía	LLoréns Corraliza, S. (1989).
Arte de proyectar en arquitectura.	Bibliografía	Neufert, E., & Ruskin, J. (2019).
El dibujo de arquitectura: teoría e historia de un lenguaje gráfico (Vol. 6)	Bibliografía	Sainz, J., & Avia, J. S. (2005). . Reverté.
Expresión gráfica-Dibujo Técnico. Ejercicios resueltos y propuestos.	Bibliografía	Iribarren Navarro, C., Iribarren Navarro, E. R., Murcia Ferrández, A., Serrano Cardona, M. G., Tortajada Montañana, I., & Vergara Monedero, M. (2018). Colección Académica.
Aplicaciones de Realidad Virtual y Realidad Aumentada como soporte a la enseñanza del Dibujo Técnico.	Bibliografía	Alvarado, Y., Jofré, N., Rosas, M., & Guerrero, R. (2019).
Cuadernillos de viviendas	Otros	Colección dispuesta a los alumnos para prácticas

BIM para la Arquitectura Técnica. Guía Técnica	Bibliografía	Alarcón López, Iván; Cerdán Castillo, Alberto; Fuentes Giner, Begoña; García Navas, Manuel; Morea Núñez, José Miguel; [et al.] (2020). https://www.riarte.es/handle/20.500.12251/1719
Curso de Dibujo Geométrico y croquización	Bibliografía	de Abajo, F. J. R., & Bengoa, V. Á. (2014). EDITORIAL DONOSTIARRA SA.
Avances en expresión gráfica aplicada a la edificación.	Bibliografía	Corraliza, S. L., Millán, M. D. R., & Pastor, A. M. (Eds.). (2019). Tirant Humanidades.

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La docencia se realizará de forma presencial y como tal se ha propuesto el cronograma de la asignatura. Se utilizará preferentemente la plataforma Moodle como vínculo entre docentes y alumnado

La guía no contiene información del número de grupos ni del número de profesores que imparten cada actividad, ni de espacios y horarios detallados. Se estima que las clases se realizarán en aulas gráficas.

El cronograma se ha realizado sobre el número de semanas que se aprueba en cada Junta de Escuela para cada uno de los títulos. En principio se cuenta con 15 semanas lectivas.

El cronograma es "nominal" en el sentido de que no deben considerarse los festivos, ya que estos cambian en función del horario detallado de cada grupo, así como de año a año

Los ejercicios propuestos en la Actividad 1 (Práctica clase), se realizarán en el aula (gráfica) correspondiente al grupo que se trate y se recogerán al final de la clase. Son la base para determinar la evaluación progresiva del alumno. No podrán realizarse fuera del aula (excepto los correspondientes al BTII1. Estos ejercicios de práctica de

clase no son sustituibles por ningún otro ejercicio.

Los ejercicios propuestos en Actividades de evaluación como práctica externa, se realizarán fuera del aula. Los docentes indicarán su fecha de entrega, que normalmente será a la semana siguiente de su propuesta. Solo el trabajo de larga duración tendrá más duración para su ejecución. En su propuesta, se indicará la fecha de entrega correspondiente.

Los docentes en sus respectivos grupos, indicarán el horario y sistema de tutorías para los alumnos.